

LUCAS NOIROT (PETIT)

📞 (+33) 6 85 26 36 67 ✉️ lucas.noirot-petit@proton.me
📱 enpeluche 🌐 enpeluche 🌐 enpeluche.github.io
📍 Montpellier, France 🚗 Permis B

INGÉNIEUR R&D EN ALGORITHMIQUE & MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

FORMATION

- 📅 2025 **MASTER EN INFORMATIQUE - ALGORITHMIQUE**
📍 Université de Montpellier
Complexité – Cryptographie – Calcul formel – Optimisation – Théorie des graphes avancée
- 📅 2023 **MASTER 1 EN MATHÉMATIQUES**
📍 Université de Bourgogne
Algèbre linéaire – Théorie des corps – Probabilités
- 📅 2022 **LICENCE EN MATHÉMATIQUES**
📍 Université de Bourgogne
2019 Classé 5^e/55 (Top 10 %)

EXPÉRIENCE

- 📅 2025 **STAGE DE RECHERCHE EN CRYPTOGRAPHIE**
(5 mois) 📍 Laboratoire du LIRMM – Équipe ECO
Exploration des liens entre réduction de réseaux **polynomiaux** et **euclidiens**, dans le contexte de la **cryptographie post-quantique** (résistance aux attaques quantiques).
Adaptation d'idées algorithmiques du cas polynomial vers le cas entier (algorithme **LLL**). Prototypage sous **SageMath**, analyse de complexité et stabilité numérique. Présentation technique d'1h30 en anglais (*Lattice Club*).
🌐 enpeluche.github.io/lattice-reduction-internship/
- 📅 2022 **PROFESSEUR PARTICULIER**
📍 Dijon, freelance
Accompagnement pédagogique et remise à niveau en sciences (collège/lycée)

PROJETS SÉLECTIONNÉS (GITHUB)

Moteur de Ray Tracing pour Surfaces Algébriques Implicites

Moteur de rendu **from scratch** basé sur la résolution exacte de $f(O + tD) = 0$. Isolement de racines en base de **Bernstein** (algorithme de **De Casteljau**), opérations booléennes **CSG** exactes, optimisation par hiérarchies **AABB** et **SIMD**. Tests unitaires et benchmarks (**Criterion**). **Python** → portage **Rust** en cours.

🌐 enpeluche/bernstein-raytracer

Lattice-Chat – Messagerie Post-Quantique & Cryptanalyse

Chat chiffré de bout en bout dont la sécurité repose sur LWE. Échange de clés post-quantique via **LWE** (Learning With Errors), chiffrement symétrique par **ChaCha20**, réseau asynchrone (**Tokio**). Simulation d'attaques par réduction **LLL** et benchmarks (dimension, bruit, module). Implémentation en **Rust**.

🌐 enpeluche/lattice-based-messaging

Solveur hybride pour le WSRP (Workforce Routing & Scheduling)

Modélisation d'un problème de planification de techniciens sous contraintes de fenêtres temporelles, compétences et déplacements (proche VRP). Formulation en **programmation linéaire en nombres entiers (MIP)** : variables de flot $x_{k,i,j}$, contraintes de précédence et de fenêtres temporelles. Résolution via **OR-Tools (SCIP)**, accélérée par une **heuristique gloutonne** (due dates + insertion) utilisée en **warm start**. Optimisation multi-critères : temps travaillé, distance et retard.

🌐 enpeluche/java-wsrp-solver

À PROPOS DE MOI

Intéressé par la conception d'algorithmes efficaces pour des problèmes complexes (optimisation combinatoire, cryptographie, calcul formel). Je développe des solutions allant de la modélisation mathématique à l'implémentation performante.

Qualités personnelles

Rigoureux Esprit d'équipe Autodidacte
Pro-actif Abstraction Créatif

Centres d'intérêt

Origami Jeux de société Astronomie

COMPÉTENCE

Sûreté & Cryptographie

Méthodes formelles (Coq) Preuve de sécurité

Recherche Opérationnelle

MIP (OR-Tools) Heuristiques
Programmation par contraintes
Optimisation combinatoire

Algorithmique

Analyse de complexité Structures de graphes
Algorithmes de graphes Flots / graphes

Développement

C/C++ Rust OCaml Python
SageMath Java HTML/CSS/JavaScript

Outils & Environnement

Linux Git Docker $\LaTeX$

LANGUE

- Français (Natif)
- Anglais (C1 – Technique)